

## ***Práctica I. Introducción al mundo digital y lógica combinacional.***

***Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.***

*Código de la asignatura: 3006876.*

*Semestre 2016-02.*

### **Objetivos**

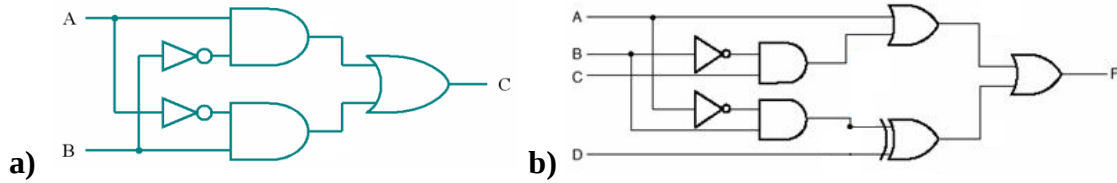
- i) Apropiarse de los conceptos básicos de la electrónica digital: Sistema de numeración binario y operaciones básicas en este sistema.
- ii) Desarrollar destrezas en el empleo de la lógica combinacional con el fin de diseñar circuitos lógicos apropiadamente.

### **Ejercicios:**

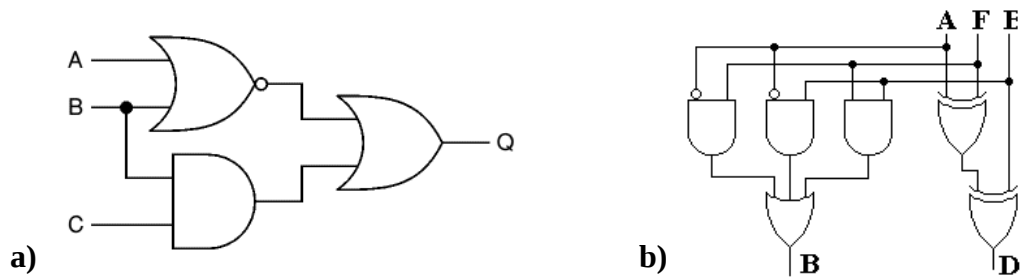
1. Realizar las siguientes conversiones entre sistemas de numeración (todos los números binarios son positivos):
  - 010010 a decimal.
  - 101011 a decimal.
  - 10010011 a decimal.
  - 10,011 a decimal.
  - 56 a binario.
  - 254 a binario.
  - 1012 a binario.
  - 2345h a binario.
  - 23Ah a binario.
  - 3Ah a binario.
  - 2FF2h binario.
  - 100111001010110 a hexadecimal.
  - 10011101010101 a hexadecimal.
  - 1001001 a hexadecimal.
2. Operaciones en binario: Suma y resta binaria (Realizar de la forma en que se realizaron en clase).

$0101 + 1100$   
 $11111000 + 01010111$   
 $011001 - 010110$   
 $100101 - 101$

3. Construir la tabla de verdad de los siguientes circuitos:



4. Obtener la expresión de salida de las siguientes configuraciones de compuertas:



5. Obtener por suma de productos o por producto de sumas la expresión lógica de salida del circuito que se representa en la siguiente tabla de verdad:

| A | B | C | D | Output |
|---|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1      |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1      |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1      |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0      |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0      |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0      |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0      |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0      |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0      |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1      |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1      |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1      |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1      |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1      |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1      |

6. Simplificar utilizando mapa de Karnaugh la siguiente función:

$$f(A,B,C,D) = A'B'C'D' + BC'D + A'C' + A$$

7. Obtener la expresión lógica de salida de la siguiente tabla de verdad por el método de mapa de Karnaugh.

| A | B | C | D | X |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

8. Diseñar el circuito lógico combinacional de un decodificador BCD a 7 segmentos.
9. Diseñar el circuito lógico combinacional de un demultiplexador de 4 salidas.
10. Diseñar el circuito lógico combinacional de un restador medio.

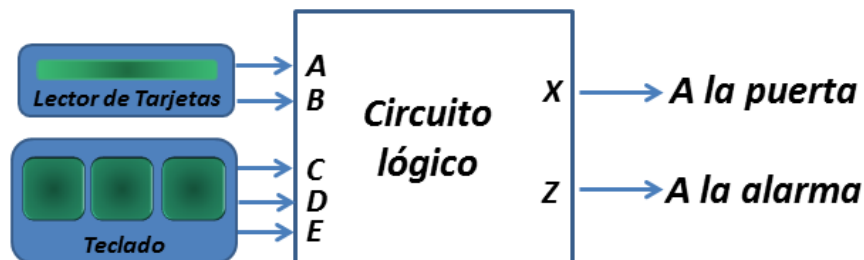
### Problemas:

- Realizar el circuito lógico combinacional para una bomba de agua que controle el llenado de un depósito mediante dos sensores a y b.
- Realizar solo la función lógica que permita decidir si se ve o no la televisión en una casa sabiendo que en el caso de que los dos padres se pongan de acuerdo esa será la decisión a tomar. Solo en caso de no estar de acuerdo los padres la decisión la tomará el hijo. a= padre, b= madre, c= hijo. Cuando S=1 se enciende la televisión.

3. En un automóvil de 2 puertas se encienden las luces interiores cuando se desactiva alguno de los pulsadores existentes en cada puerta (pulsadores normalmente cerrados, es decir cerrados sin activar), o cuando el conductor pulsa el interruptor manual situado cerca del retrovisor (normalmente abierto). Se pide sacar el circuito electrónico digital equivalente.
4. Un motor se accionará dependiendo del estado de 3 sensores de modo que funciona si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
  - A accionado, B y C en reposo.
  - A y B accionados, C en reposo.
  - A y B en reposo y C accionados.
  - A en reposo B y C accionados.

Elaborar el circuito electrónico digital mediante puertas lógicas.

5. En la figura siguiente aparece un sencillo sistema de seguridad para una puerta. Este sistema consta de un lector de tarjetas y un teclado. Una persona puede abrir la puerta si dispone de una tarjeta que contenga el correspondiente código y además teclea la clave adecuada.



Las salidas A y B del lector de tarjetas son las siguientes:

|                               | A B |
|-------------------------------|-----|
| No se ha insertado la tarjeta | 0 0 |
| Tarjeta con código válido     | 0 1 |
| Tarjeta con código no valido  | 1 0 |

Por otro lado, las claves de teclado autorizadas son CDE = 101 y 110. Para desbloquear la puerta, la persona debe pulsar una de las claves autorizadas en el teclado e insertar la tarjeta con el código válido en el lector. Si la tarjeta tiene un código no válido o si la clave de teclado es errónea, sonará una alarma. Diseñar el

circuito lógico para este sistema de seguridad. El circuito constará de 2 salidas X y Z. Si  $X=1$  se abrirá la puerta y si  $Z=1$  sonará la alarma.

**Fecha de entrega:** Hasta el *Miércoles 17 de Agosto* de 2016, antes de las 8 a.m.